

```

package edu.szu.test;

/**
 * Person类包含了纳税人的子女个数、继续教育情况、住房贷款情况、租房信息、赡养老
 * 人情况、兄弟姐妹个数
 */
class Person {
    private int children_Num; //子女个数—每个子女每月扣除1000元
    private int is_KeepStu; //是否继续教育 (0: 未继续教育 1: 接受继续教
    育且当年未获取到证书—每月扣除400元 2: 接受继续教育且当年获取到证书—当年扣除
    定额3600元)
    private boolean HouseLoans; //是否住房贷款 (false: 没有 true: 有)
    —如果有, 每个月扣除1000元
    private int is_RentHouse; // 是否住房 (0: 没有住房
    // 1: 在直辖市、省会 (首府) 城市租房—每月扣除1500元
    // 2: 在除第一项所列城市以外, 市辖区户籍人口超过100万的城市租房—
    每月扣除1100元
    // 3: 市辖区户籍人口不超过100万的城市租房—每月扣除800元。)
    private boolean SupportingElderly; //是否赡养老人 (false: 没有
    true: 有) —赡养老人每个月扣除2000元/兄弟姐妹个数+1
    private int sibling_Num; //兄弟姐妹个数

    //Constructor
    public Person(int children_Num, int is_KeepStu, boolean
    is_HouseLoans, int is_RentHouse, boolean is_SupportingElderly, int
    sibling_Num) {
        this.children_Num = children_Num;
        this.is_KeepStu = is_KeepStu;
        this.HouseLoans = is_HouseLoans;
        this.is_RentHouse = is_RentHouse;
        this.SupportingElderly = is_SupportingElderly;
        this.sibling_Num = sibling_Num;
    }

    //Getter
    public int getChildren_Num() {
        return children_Num;
    }

    public int getIs_KeepStu() {
        return is_KeepStu;
    }

    public boolean is_HouseLoans() {
        return HouseLoans;
    }

    public int getIs_RentHouse() {
        return is_RentHouse;
    }
}

```

```

    public boolean is_SupportingElderly() {
        return SupportingElderly;
    }

    public int getSibling_Num() {
        return sibling_Num;
    }
}

//个人所得税计算器
class incomeTaxCalculator {
    /**
     * 计算个人所得税
     *
     * @param person 纳税人
     * @param salary 工资(已扣除三险一金)
     * @return
     */
    public static int cal(Person person, int salary) {
        //安全性检查
        if (person == null) {
            throw new NullPointerException("person为空");
        }
        if (salary < 0) {
            throw new IllegalArgumentException();
        }

        //应纳税所得额=月度收入-5000元（免征额）-专项扣除（三险一金等）-专项附加扣除-依法确定的其他扣除
        int res = salary - 5000;

        //专项附加扣除
        //子女教育:每个子女每月1000元
        if (person.getChildren_Num() > 0) {
            res -= person.getChildren_Num() * 1000;
        }

        //继续教育:在学历（学位）教育期间每月400元,在取得相关证书的当年，按照3600元定额扣除
        if (person.getIs_KeepStu() == 1) {
            res -= 400;
        } else if (person.getIs_KeepStu() == 2) {
            res -= 3600;
        }

        //住房贷款:在实际发生贷款利息的年度按每月1000元扣除
        if (person.is_HouseLoans()) {
            res -= 1000;
        }

        //住房租金：1、直辖市、省会（首府）城市:每月1500元

```

```

//          2、市辖区户籍人口超过100万的城市：每月1100元
//          3、市辖区户籍人口不超过100万的城市：每月800元
if (person.getIs_RentHouse() == 1) {
    res -= 1500;
} else if (person.getIs_RentHouse() == 2) {
    res -= 1100;
} else if (person.getIs_RentHouse() == 3) {
    res -= 800;
}

//赡养老人：每个月扣除2000元/兄弟姐妹个数+1
if (person.is_SupportingElderly()) {
    res -= 2000 / (person.getSibling_Num() + 1);
}

//计算个人所得税：个人所得税=应纳税所得额*税率
double tax = res;
//根据阶梯税率计算结果
if (res < 0) {
    tax = 0;
} else if (res < 3000) {           //0~3000元 税率3%
    tax = res * 0.03;
} else if (res < 12000) {        //3000~12000元 税率10%
    tax = 90 + (res - 3000) * 0.1;
} else if (res < 25000) {        //12000~25000元 税率20%
    tax = 2290 + (res - 12000) * 0.2;
} else if (res < 35000) {        //25000~35000元 税率25%
    tax = 4890 + (res - 25000) * 0.25;
} else if (res < 55000) {        //35000~55000元 税率30%
    tax = 7390 + (res - 35000) * 0.3;
} else if (res < 80000) {        //55000~80000元 税率35%
    tax = 13390 + (res - 55000) * 0.35;
} else {                         //大于80000部分税率40%
    tax = 22140 + (res - 80000) * 0.45;
}

return (int) tax; //返回结果取整
}
}

public class test {
    public static void main(String[] args) {
        /**
         * 进行测试：样例：有两个孩子，接受继续教育且当年未获取到证书，有住房贷款，没有租房，有赡养老人，有一个哥哥，月薪50000元
         */
        Person person = new Person(2, 1, true, 0, true, 1);
        int cal = incomeTaxCalculator.cal(person, 50000);
        System.out.println(cal);
    }
}

```

